

Relatório Final - Projeto de Banco de Dados

Gestão de Maternidade (MaternaCare)

Kananda Winter, Rodolfo Grossmann, Vitor Aguilera

20 de fevereiro de 2026

1 Introdução

1.1 Contexto do Problema

A gestão de informações em uma maternidade é um processo complexo e crítico, que envolve o acompanhamento detalhado do recém-nascido desde o momento da internação até a alta hospitalar. Atualmente, muitas instituições ainda dependem de registros manuais ou de sistemas descentralizados, o que gera dificuldades no acesso rápido e integrado aos dados vitais. A falta de um sistema unificado pode levar a inconsistências em informações cruciais, como a localização exata do bebê (berçário e leito), histórico de peso, horários de medicação e identificação correta dos responsáveis legais.

1.2 Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um banco de dados centralizado e uma aplicação web (MaternaCare) projetada especificamente para o ambiente de uma maternidade, unificando o registro e gerenciamento dos pacientes.

Objetivos Específicos:

- Modelar um banco de dados relacional que represente bebês, responsáveis, leitos, quartos e evolução clínica.
- Implementar o processamento de banco de dados ativo (Triggers) para garantir a integridade temporal dos registros médicos.
- Criar relacionamentos (N:N) que permitam vincular múltiplos responsáveis a múltiplos recém-nascidos.
- Garantir a integridade referencial com exclusões em cascata seguras.

1.3 Escopo do Projeto

O projeto abrange a modelagem física e conceitual do banco de dados, bem como o desenvolvimento de um sistema em Python (Flask) para interação. O sistema gerencia o cadastro de bebês e responsáveis, alocação de quartos e berços (UTI e Berçário Comum), registros de evoluções clínicas por funcionários e exclusão segura de registros.

2 Modelagem do Banco de Dados

2.1 Análise de Requisitos

O sistema foi desenhado para suportar:

- Cadastro de **Recém-Nascidos** com identificação de leito único (UNIQUE).
- Cadastro de **Responsáveis** com CPF único e endereço normalizado.
- Controle de **Quartos** e seus respectivos **Leitos** (berços).

- Vínculo dinâmico entre Responsáveis e Bebês com definição de parentesco.
- Histórico de **Evolução Clínica** (prontuário) registrado por funcionários.

2.2 Modelo Conceitual

As entidades principais estabelecidas foram:

- **Bebê e Responsável:** Relacionamento N:N, operado pela tabela associativa **Responsavel_Bebe**, permitindo que uma mãe tenha gêmeos ou que um bebê tenha mãe e pai registrados.
- **Quarto e Leito:** Relacionamento 1:N (Um quarto possui vários berços). O Bebê tem um relacionamento 1:1 com o Leito, garantindo que o berço seja exclusivo.
- **Bebê e Evolução Clínica:** Relacionamento 1:N (Um bebê possui vários registros médicos ao longo do tempo).

2.3 Modelo ER

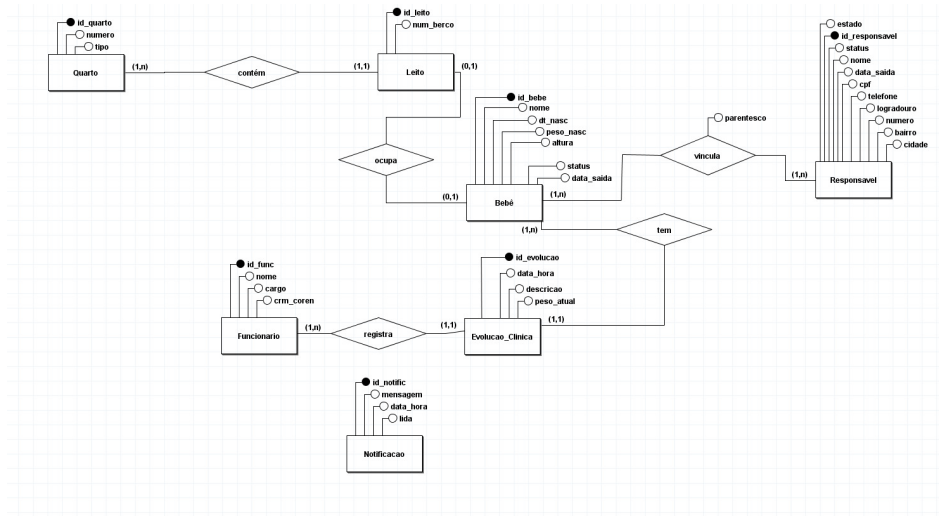


Figura 1: Diagrama Entidade-Relacionamento do MaternaCare

O diagrama Entidade-Relacionamento (DER) completo foi desenvolvido para mapear as cardinalidades, destacando as chaves estrangeiras que conectam o histórico clínico e a ocupação dos leitos às entidades centrais.

2.4 Modelo Físico

Optou-se pelo uso do Sistema Gerenciador de Banco de Dados **MySQL**. A escolha foi motivada pela sua facilidade de integração com a biblioteca `mysql.connector` do Python, excelente suporte para restrições de integridade (`ON DELETE CASCADE`) e gatilhos (`TRIGGERS`).

3 Implementação

3.1 Criação de Tabelas

A estrutura foi implementada garantindo a normalização (até a 3FN). O exemplo abaixo demonstra a criação da tabela de Bebês com a restrição de leito único:

```

1 CREATE TABLE Bebe (
2     id_bebe INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     nome VARCHAR(100),
4     data_nascimento DATETIME NOT NULL,
5     peso_nascimento DECIMAL(4,3),
6     altura_nascimento DECIMAL(4,2),
7     id_leito INT UNIQUE,
8     FOREIGN KEY (id_leito) REFERENCES Leito(id_leito) ON DELETE SET NULL
9 );

```

3.2 Inserção de Dados e Estrutura Física

Foram inseridos dados iniciais para estruturar a maternidade fisicamente, separando Quartos e Leitos:

```

1 INSERT INTO Quarto (numero_quarto, tipo) VALUES (101, 'Bercario Comum');
2 INSERT INTO Leito (id_quarto, numero_berco) VALUES (1, 1), (1, 2), (1, 3);

```

3.3 Consultas e Junções (Relatórios)

Para o dashboard do sistema e relatórios, consultas complexas com JOIN foram implementadas. **Consulta de Responsáveis e seus Bebês (Duplo JOIN):**

```

1 SELECT r.nome as responsavel, rb.parentesco, b.nome as bebe
2 FROM Responsavel r
3 JOIN Responsavel_Bebe rb ON r.id_responsavel = r.id_responsavel
4 JOIN Bebe b ON rb.id_bebe = b.id_bebe;

```

Mapa de Ocupação de Leitos (LEFT JOIN):

```

1 SELECT q.numero_quarto, l.numero_berco, b.nome as ocupante
2 FROM Leito l
3 JOIN Quarto q ON l.id_quarto = q.id_quarto
4 LEFT JOIN Bebe b ON l.id_leito = b.id_leito
5 ORDER BY q.numero_quarto, l.numero_berco;

```

4 Banco de Dados Ativo

O projeto implementa processamento de banco de dados ativo através de Gatilhos (Triggers).

4.1 Gatilho de Integridade Clínica

Para evitar erros médicos e inconsistências nos prontuários, desenvolvemos o trigger `verifica_data_evolucao`. Ele impede que uma evolução clínica seja registrada com uma data/hora anterior à data de nascimento do próprio recém-nascido.

```

1 DELIMITER //
2 CREATE TRIGGER verifica_data_evolucao
3 BEFORE INSERT ON Evolucao_Clinica
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6     DECLARE data_nasc DATETIME;
7     SELECT data_nascimento INTO data_nasc FROM Bebe WHERE id_bebe = NEW.id_bebe;
8
9     IF NEW.data_hora < data_nasc THEN
10         SIGNAL SQLSTATE '45000'
11         SET MESSAGE_TEXT = 'Erro de Integridade: Evolucao nao pode ser anterior ao
            nascimento.';
12     END IF;
13 END; //
14 DELIMITER ;

```

5 Resultados e Testes

5.1 Testes Realizados

Os testes principais focaram na interface de vinculação N:N e nas restrições de exclusão. Foram inseridos responsáveis provisórios, alocados bebês nos berços da UTI, e posteriormente acionada a exclusão do responsável pelo sistema web. Outro teste focou na tentativa deliberada de inserir um prontuário com data regressiva.

5.2 Resultados Obtidos

O banco de dados se comportou conforme o esperado: a tentativa de inserir o prontuário com data inválida foi sumariamente bloqueada pelo SGBD, disparando o `SQLSTATE '45000'`. Na exclusão, graças às restrições `ON DELETE CASCADE` aplicadas às tabelas fracas e relacionais, ao remover um registro de paciente, suas evoluções clínicas e vínculos familiares foram limpos automaticamente, mantendo o banco íntegro. A capacidade dos leitos e a taxa de ocupação no painel atualizaram-se perfeitamente.

6 Interface do Sistema

Para demonstrar a aplicação prática do banco de dados desenvolvido, apresentamos a interface do sistema web **MaternaCare**, construído em Python (Flask). As telas abaixo ilustram a integração das consultas SQL e a manipulação dos dados em tempo real pelos usuários finais.

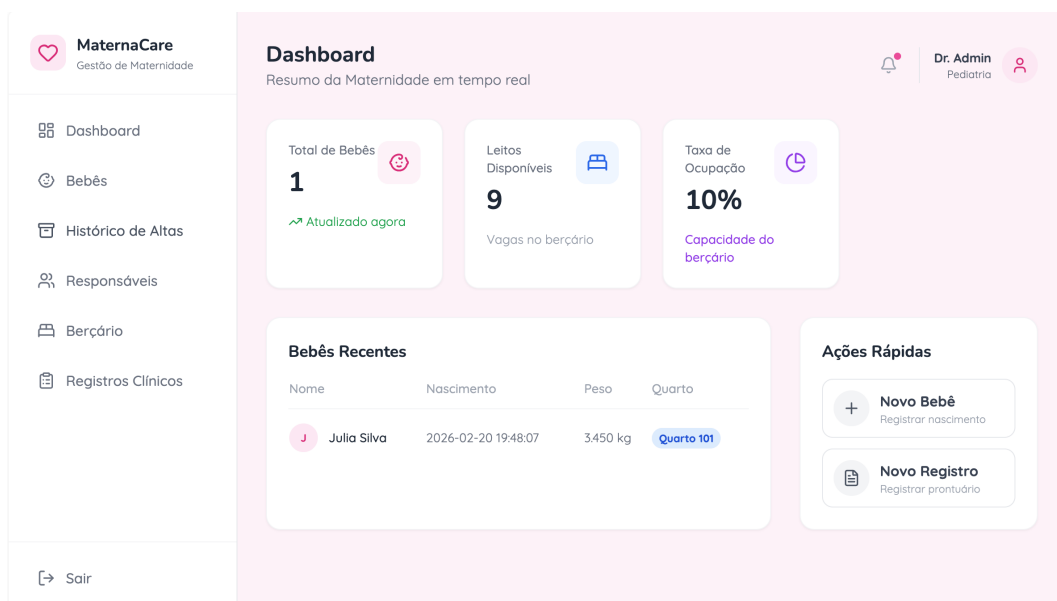


Figura 2: Dashboard principal do MaternaCare, exibindo a contagem de recém-nascidos e a taxa de ocupação dos berçários a partir de consultas no banco de dados.

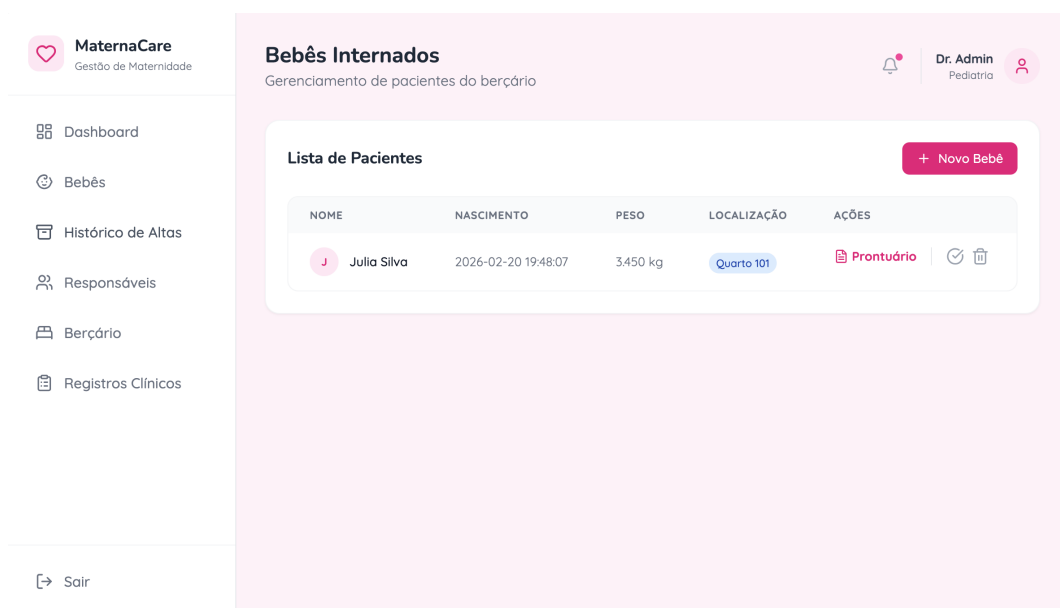


Figura 3: Tela de listagem de bebês internados, onde é possível acionar a exclusão em cascata (Hard Delete) diretamente pela interface.

7 Dificuldades Encontradas

- **Concorrência e Bloqueio de Tabelas (Table Lock):** Durante os testes de manipulação da estrutura (ALTER TABLE) via extensão de banco de dados, enfrentamos travamentos. Descobriu-se que o servidor Python (Flask) mantinha conexões abertas com processos inacabados, gerando "Table Locks". A solução foi garantir o encerramento do servidor antes de realizar migrações estruturais diretas.
- **Normalização de Quartos e Leitos:** Inicialmente, o "tipo" de quarto (UTI ou Berçário) estava vinculado diretamente ao leito, gerando redundância. O modelo foi refeito (respeitando a 3FN) para separar **Quarto** (entidade forte) de **Leito** (entidade fraca), exigindo uma refatoração nas consultas SQL e na tela de alocação.
- **Soft Delete vs Hard Delete:** Enfrentamos desafios lógicos ao usar uma coluna "status" para ocultar pacientes com alta, o que causava a exibição indesejada de pacientes inativos nos formulários. A estratégia foi adaptada para um "Hard Delete" utilizando exclusões completas e comandos TRUNCATE para higienização do ambiente de apresentação.

8 Considerações Finais

O projeto **MaternaCare** atendeu com êxito a todos os requisitos de um banco de dados relacional complexo. A transição dos conceitos do pré-projeto para a implementação real evidenciou a importância de uma modelagem bem feita, especialmente na resolução de cardinalidades M:N através de tabelas associativas.

O uso ativo do SGBD por meio de Triggers demonstrou como regras de negócio críticas (como a cronologia médica) podem e devem ser protegidas a nível de banco de dados, não dependendo apenas do software cliente. A infraestrutura de tabelas desenvolvida oferece uma base robusta, segura e escalável, capaz de resolver os problemas de fragmentação de dados propostos no cenário inicial de uma maternidade moderna.